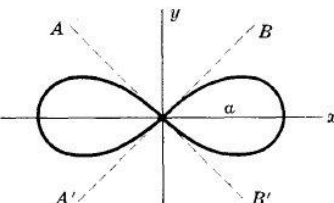
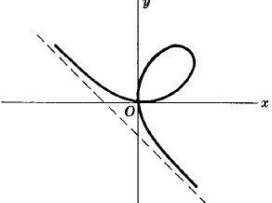
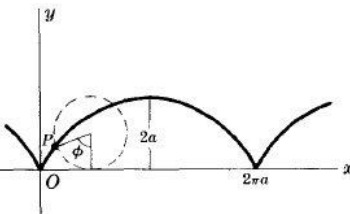
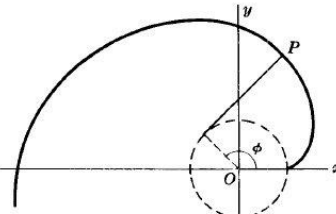
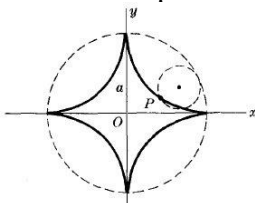
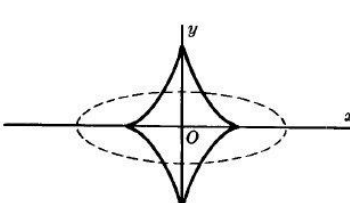
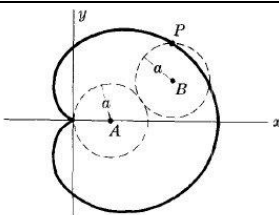
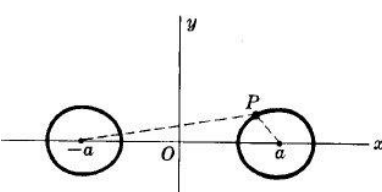
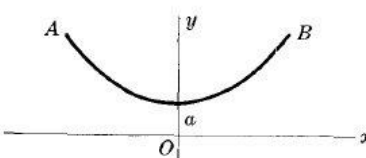
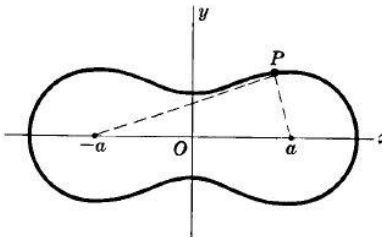
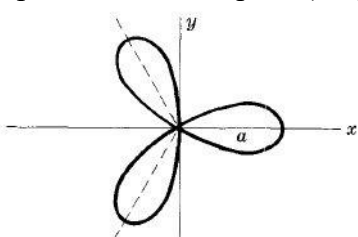
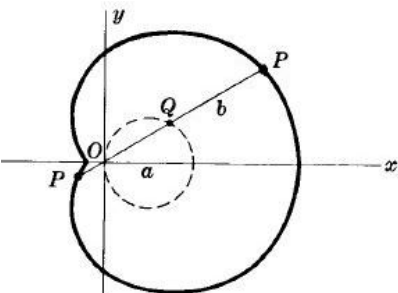
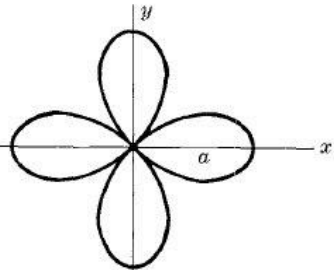
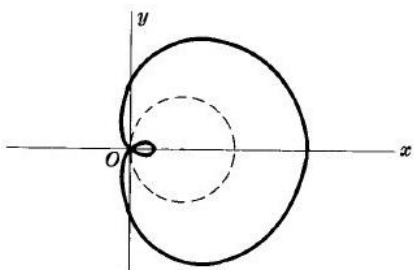
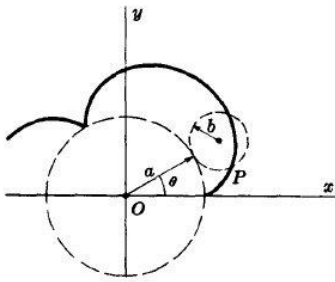
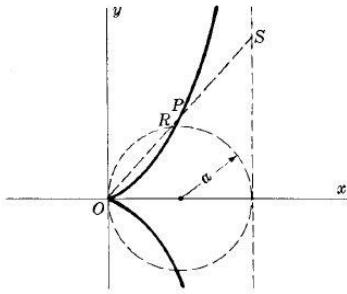
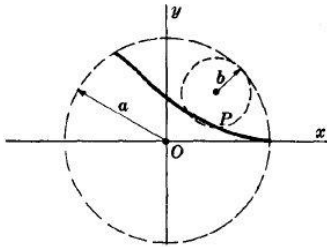
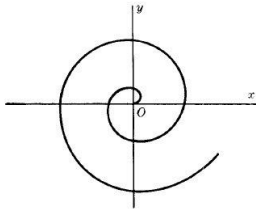
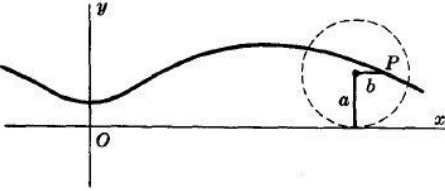
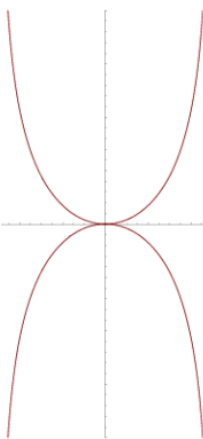
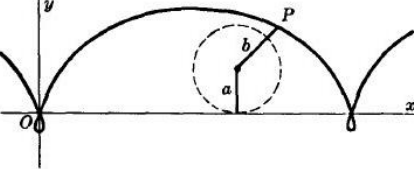
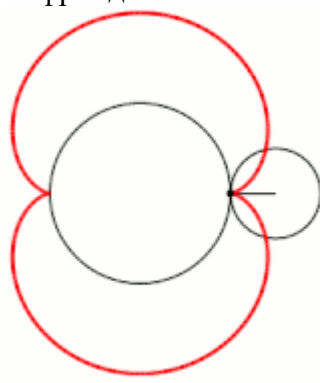
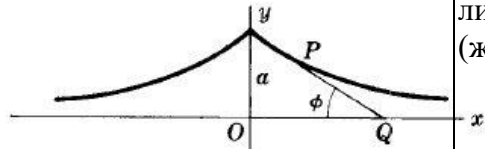
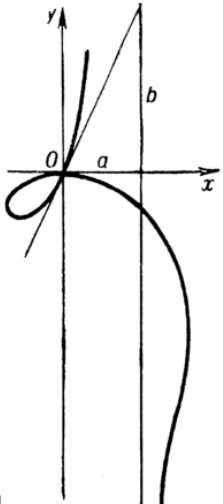
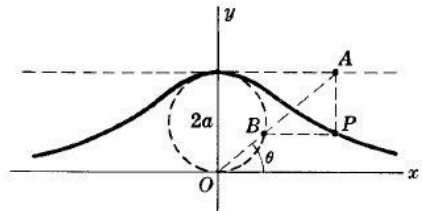
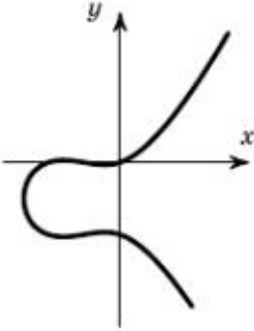
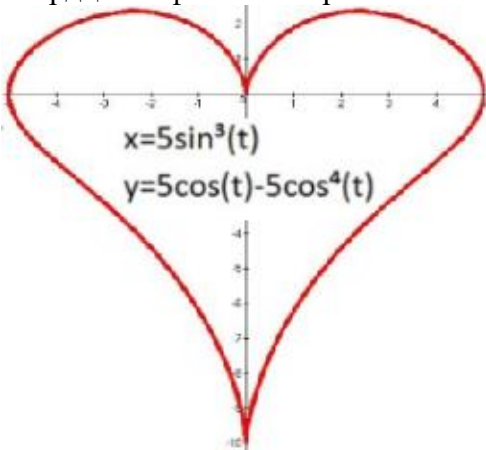
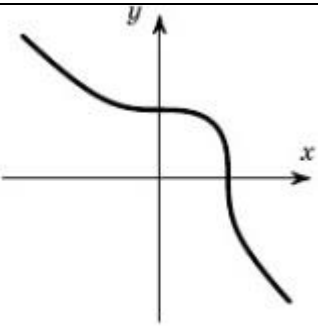
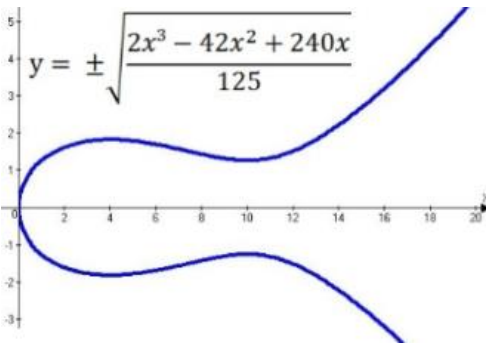
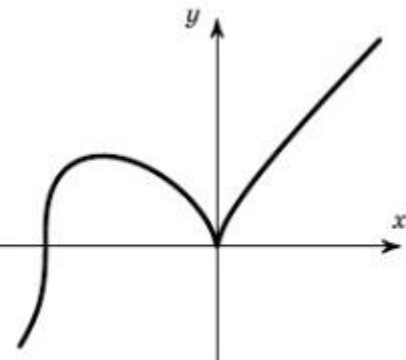
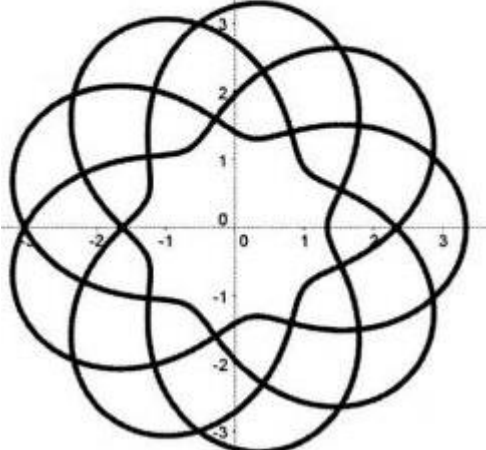
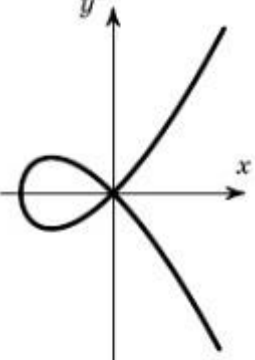
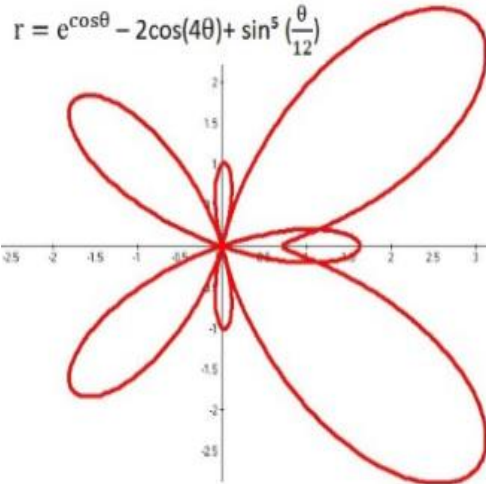
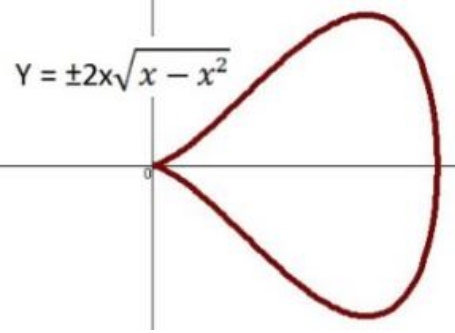
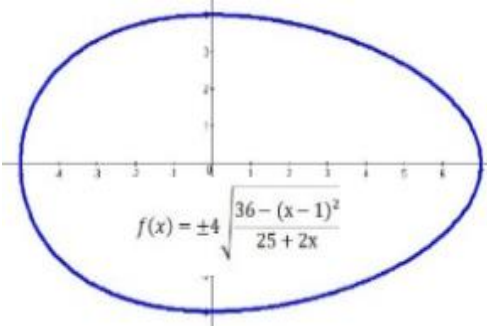
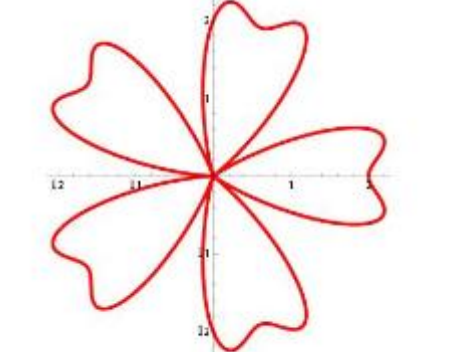
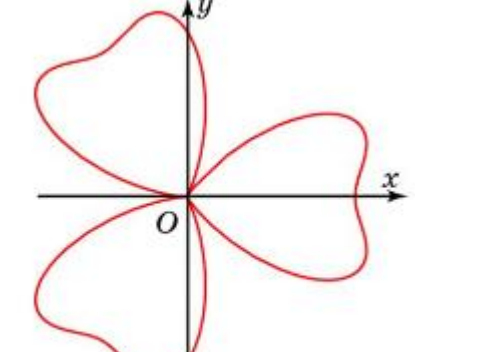
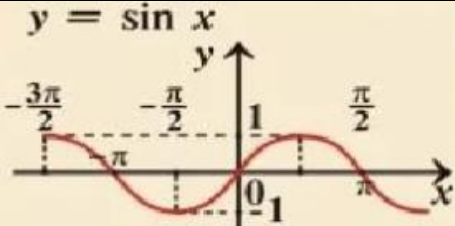
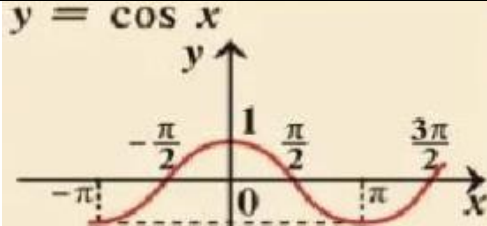
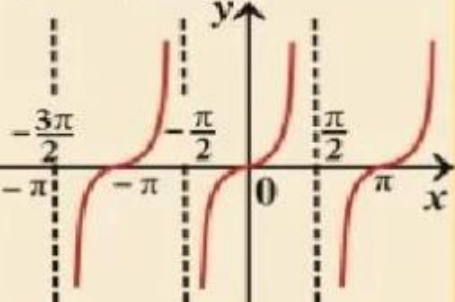
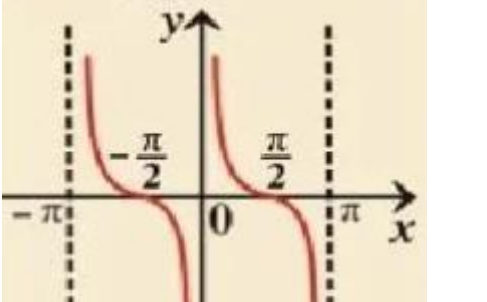
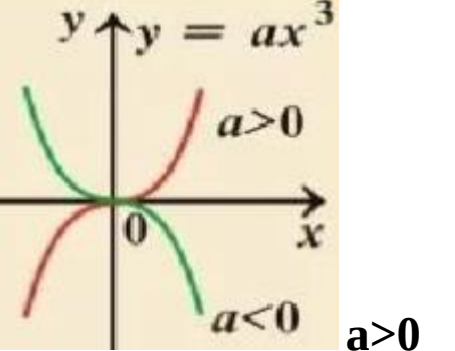
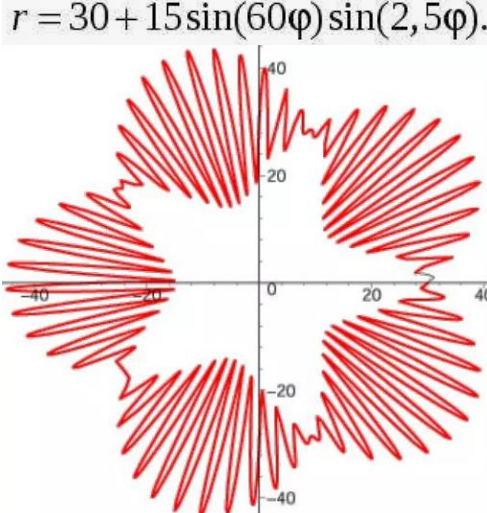


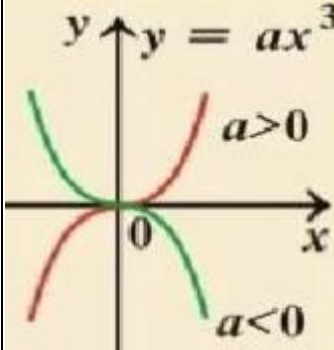
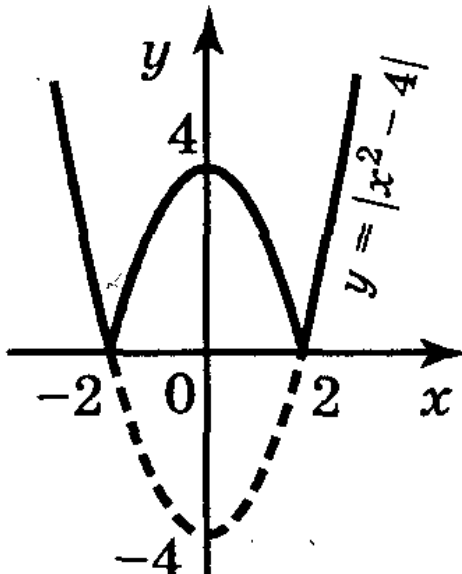
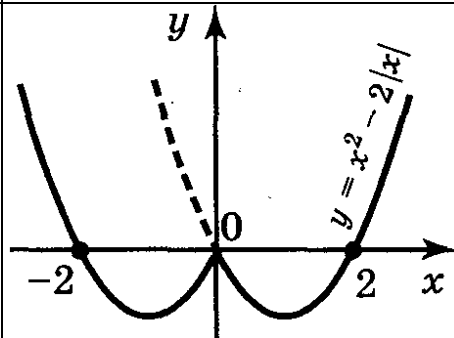
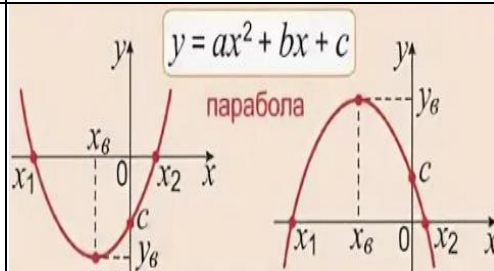
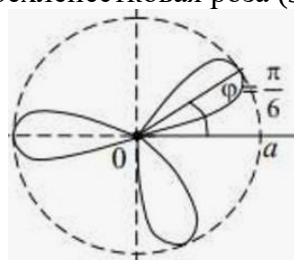
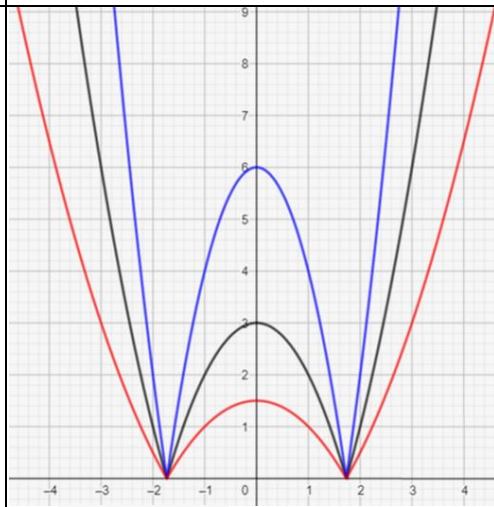
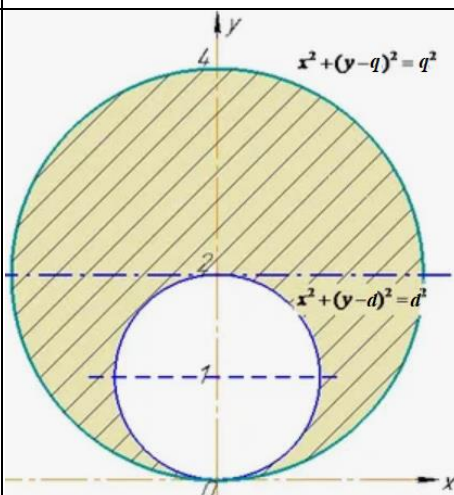
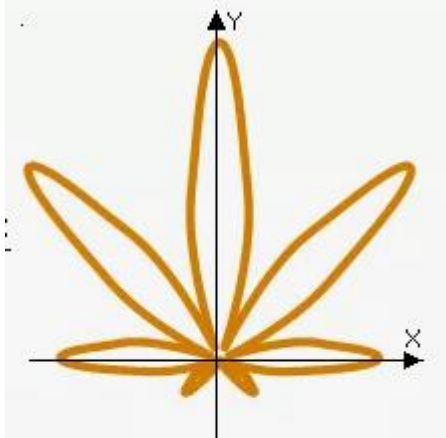
Движение геометрического объекта по траектории

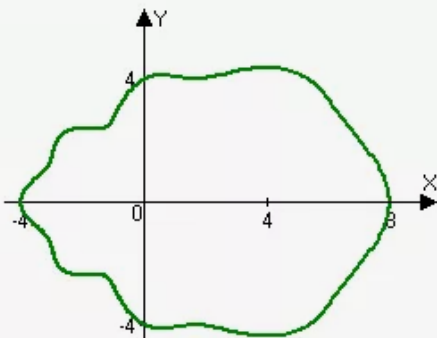
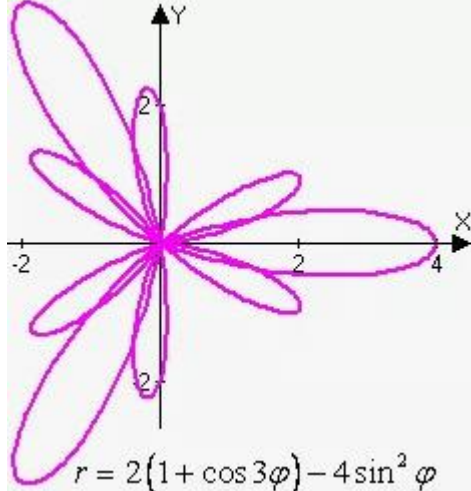
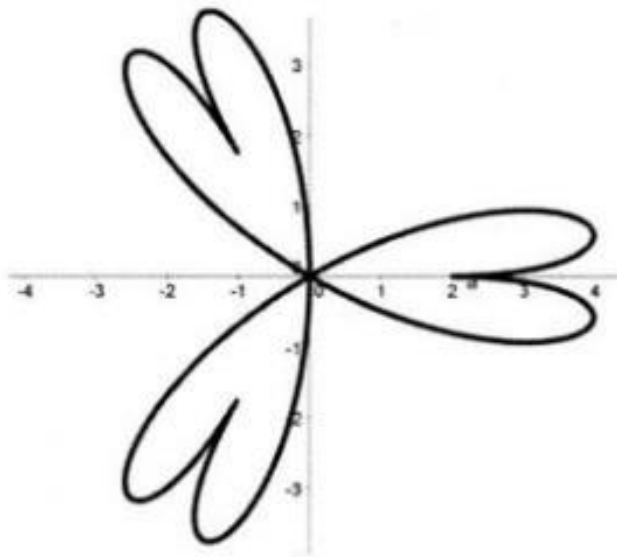
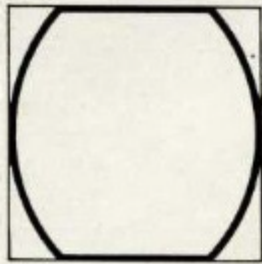
№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
1	Лемниската 	Базовая окружность радиусом a	14	Декартов лист 	Окружность радиусом $a/2$
2	Циклоида 	Базовая окружность радиусом a	15	Эвольвента окружности 	Пунктирная ломаная OP (жирность)
3	Гипоциклоида с четырьмя острями 	Базовая окружность радиусом $a/4$	16	Эвольвента эллипса 	Окружность радиусом $\min(a, b)$ для эллипса $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$
4	Кардиоида 	Базовая окружность радиусом a	17	Овалы Кассини $b < a$ 	Штриховая линия $-aP$ (жирность)
5	Цепная линия 	Базовая окружность радиусом a	18	Овалы Кассини $b > a$ 	Пунктирная линия aP (жирность)
6	Трехлепестковая роза ($\cos$)  $a \cdot \cos 3\varphi$	Базовая окружность радиусом $a/2$	19	Улитка Паскаля $b > a$ 	Штриховая линия POQ (жирность)
7	Четырехлепестковая роза 	Базовая окружность радиусом $a/2$	20	Улитка Паскаля $b < a$ 	Пунктирная линия RQP (жирность)

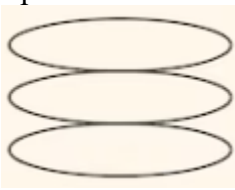
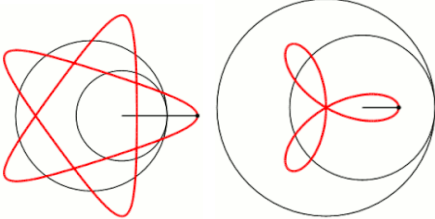
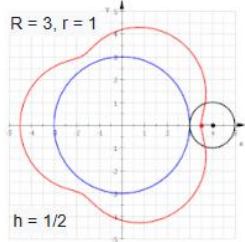
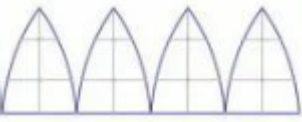
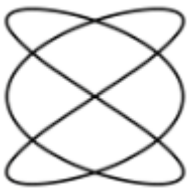
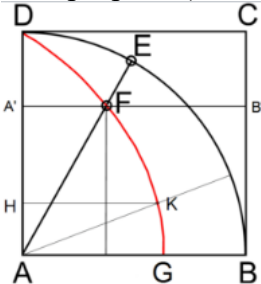
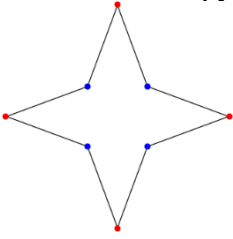
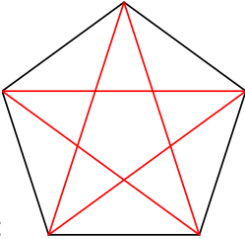
№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
8	Эпициклоида 	Базовая окружность радиусом b	21	Циссоида Диокла 	Штриховая линия RS (жирность)
9	Общая гипоциклоида 	Базовая окружность радиусом b	22	Спираль Архимеда 	Окружность с изменяющимся радиусом
10	Трохоида $b < a$ (укороченная циклоида) 	Дистанция b от центра окружности с радиусом a	23	Каппа 	Окружность с изменяющимся радиусом
11	Трохоида $b > a$ (трохода) 	Дистанция b от центра окружности с радиусом a	24	Нефроида 	Базовая окружность
12	Трактриса 	Пунктирная линия RQ (жирность)	25		Окружность радиусом a
13	Верзьера (верзиера) Аньези (локон Аньези) 	Штриховая линия OA (жирность)	Офиурида		

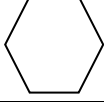
№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
26	 $\frac{y(y+1)}{2} = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}$	Окружность с изменяющимся радиусом	30	"Сердце" Рафаэля Лапорте  $x=5\sin^3(t)$ $y=5\cos(t)-5\cos^4(t)$	Окружность с изменяющимся радиусом
27	 $x^3 + y^3 = 1$	Окружность с изменяющимся радиусом	31	Рыбка  $y = \pm \sqrt{\frac{2x^3 - 42x^2 + 240x}{125}}$	Окружность с изменяющимся радиусом
28	 $x^2 + x^3 = y^3$	Окружность с изменяющимся радиусом	32	Узорчатая кривая. Уравнение в полярных координатах: $r = \cos \frac{9\theta}{4} + \frac{7}{3}$ 	Окружность с изменяющимся радиусом
29	 $x^2 + x^3 = y^2$	Окружность с изменяющимся радиусом	33	Бабочка Темпла Фея  $r = e^{\cos\theta} - 2\cos(4\theta) + \sin^5\left(\frac{\theta}{12}\right)$	Окружность с изменяющимся радиусом

№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
34	Грушевидная кривая 4 степени $Y = \pm 2x\sqrt{x - x^2}$ 	Окружность с изменяющимся радиусом	39	Яйцо Хюгельшеффера $f(x) = \pm 4 \sqrt{\frac{36 - (x-1)^2}{25 + 2x}}$ 	Окружность с изменяющимся радиусом
35	 $r = 1 + \sin 5\varphi + \cos^2 5\varphi$	Окружность с изменяющимся радиусом	40	 $r = 1 + \cos 3\varphi + \sin^2 3\varphi$	Окружность с изменяющимся радиусом
36	$y = \sin x$ 	Окружность с изменяющимся радиусом	41	$y = \cos x$ 	Окружность с изменяющимся радиусом
37	$y = \operatorname{tg} x$ 	Окружность с изменяющимся радиусом	42	$y = \operatorname{ctg} x$ 	Окружность с изменяющимся радиусом
38	$y = ax^3$  $a > 0$ $a < 0$	Окружность с изменяющимся радиусом	43	$r = 30 + 15 \sin(60\varphi) \sin(2,5\varphi)$ 	Окружность с изменяющимся радиусом

№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
44	 $y = ax^3$ $a > 0$ $a < 0$	Окружность с изменяющимся радиусом	45	 $y = x^2 - 4 $	Окружность с изменяющимся радиусом
46	 $y = x^2 - 2 x $	Окружность с изменяющимся радиусом	47	 $y = ax^2 + bx + c$ парабола	Окружность с изменяющимся радиусом
48	Трехлепестковая роза ($\sin$)  $a * \sin 3\phi$	Базовая окружность радиусом $a/2$	49 50 51	 49: $y = x^2 - d $ 50: $y = 2 x^2 - q $ 51: $y = 0.5 x^2 - g $	Окружность с изменяющимся радиусом
52	 $x^2 + (y - q)^2 = q^2$ $x^2 + (y - d)^2 = d^2$	Базовая окружность радиусом $d/4$	53	 $r = (1 + \sin t) (1 + 0.9 \cos 8t) (1 + 0.1 \cos 24t)$	Окружность с изменяющимся радиусом

№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
54	 $r = 3(1 + \cos^2 \varphi) + 2 \cos \varphi + \sin^2 3\varphi - 2 \sin^2 3\varphi \cos^4 \varphi$	Окружность с изменяющимся радиусом	55	 $r = 2(1 + \cos 3\varphi) - 4 \sin^2 \varphi$	Окружность с изменяющимся радиусом
56	 Трилистник Брокара (алгебраическая кривая). Уравнение в декартовых координатах в неявном виде: $x^2 + y^2 - \frac{4x(x^2 - 3y^2)}{x^2 + y^2} + 4 - \left(x^2 + y^2 - \frac{3x(x^2 - 3y^2)}{x^2 + y^2} + 2 \right)^2 = 0.$ Уравнение в полярных координатах: $r = \frac{ \sin 3\theta \cdot ((\cos 3\theta + 1)^{1/3} - (1 - \cos 3\theta)^{1/3})}{(1 - \cos 3\theta)^{1/6} \cdot (\cos 3\theta + 1)^{1/6}} + 2 \cdot \cos 3\theta.$			Окружность с изменяющимся радиусом	
57		Окружность с изменяющимся радиусом	58		Окружность с изменяющимся радиусом

№	Задание траектории	Объект № 1	№	Задание траектории	Объект № 1
59		Окружность с изменяющимся радиусом	60	Тройной эллипс: 	Окружность с изменяющимся радиусом
61 62	Гипотрохоида Параметрические уравнения в прямоугольной системе: $\begin{cases} x = (R - r) \cos \varphi + h \cos\left(\frac{R-r}{r} \varphi\right) \\ y = (R - r) \sin \varphi - h \sin\left(\frac{R-r}{r} \varphi\right) \end{cases}$  61: $h > r$ 62: $h < r$	Окружность с изменяющимся радиусом	63	Эпитрохоида Параметрические уравнения: $x = R(m + 1) \cdot \cos(mt) - h \cdot \cos((m + 1)t)$ $y = R(m + 1) \cdot \sin(mt) - h \cdot \sin((m + 1)t)$ $m = r/R$; R – радиус неподвижной окружности; r – радиус катящейся окружности; h – расстояние от центра катящейся окружности до точки. 	Окружность с изменяющимся радиусом
64	Фрагмент дуги окружности 	Окружность радиусом $R/4$	65	Звезда на основе окружностей $r < R$: 	Окружность радиусом $R-r$
66	Фигура Лиссажу - зависимость координат x и y от времени t : $\begin{cases} x(t) = A \sin(at + \delta) \\ y(t) = B \sin(bt) \end{cases}$ A, B - амплитуды колебаний, a, b - частоты, δ - сдвиг фаз.  $(a=3, b=2, \delta=\pi/2)$	Окружность с изменяющимся радиусом	67	Квадратриса (точка F)  Точка E равномерно движется по дуге от точки D до точки B; отрезок A'B' равномерно движется из положения DC в положение AB. Оба движения начинаются и заканчиваются одновременно.	Окружность с изменяющимся радиусом
68	Правильная четырехконечная звезда на основе окружностей  $r < R$:	Окружность радиусом $R-r$ со сменой цвета в вершинах	69	Пятиконечная звезда, вписанная в правильный пятиугольник: 	Окружность с изменяющимся радиусом

Объект (точка касания с линией траектории – любая вершина фигуры или произвольная точка фигуры) Обеспечить задание геометрических параметров фигуры указанной формы							
№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9
Равносторонний треугольник	Ромб	Равнобедренный треугольник	Квадрат	Эллипс	Прямоугольный треугольник	Параллелограмм	Трапеция 
№ 10		№ 11	№ 12		№ 13	№ 14	№ 15
Пятиугольник 		Шестиугольник 	Звезда 		Песочные часы 	Стрелка компаса 	Крест 

Наличие у объекта цвета				
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Контур черного цвета Заливка заданного цвета	Заливка и контур заданного цвета	Контур заданного цвета Без заливки	Заданные (разные) цвета контура и заливки	Заливка (~50% внутри) и контур заданного цвета